Projektantrag – Sommerprojekt 2025/2026

Last Signal

Michael Pirklbauer – 2AHITM

1. Projektidee

Für mein Sommerprojekt entwickle ich ein browserbasiertes interaktives Story- und Strategie-Spiel mit logischen Entscheidungsmechaniken.
Der Titel des Spiels lautet **„Last Signal"**.

Die Spielenden befinden sich allein auf einer beschädigten Raumstation im Weltall. Ein unbekanntes Signal wird empfangen, während gleichzeitig mehrere technische Systeme ausfallen. Der Sauerstoff wird knapp, Energie muss rationiert werden, und interne Konflikte innerhalb der KI-Steuerung treten auf.

Im Mittelpunkt steht ein verzweigtes Entscheidungssystem, das strategisches Denken erfordert. Jede Entscheidung beeinflusst zentrale Werte wie Sauerstoffversorgung, Energiehaushalt, Systemstabilität und mentale Belastung. Falsche Prioritäten oder unüberlegte Handlungen können zum Untergang führen.

Das Spiel besitzt mehrere unterschiedliche Enden, die abhängig von den getroffenen Entscheidungen und dem Zustand der Station ausgelöst werden.

Mögliche Enden:

- Explosion der Station durch Überlastung
- Sauerstoffmangel
- Übernahme durch das unbekannte Signal
- Rettung durch externen Kontakt
- Geheimes „True Ending" durch optimale Systemführung

Ziel des Spiels ist es, die Systeme strategisch zu verwalten, das Geheimnis des Signals zu entschlüsseln und das bestmögliche Ende zu erreichen.

2. Spielkonzept

2.1 Grundmechanik

Das Spiel basiert auf drei zentralen Elementen:

1. Story-System

- Die Handlung wird abschnittsweise präsentiert.
- Jede Situation bietet 2–3 Entscheidungsoptionen.
- Entscheidungen beeinflussen interne Werte und den weiteren Verlauf der Geschichte.

2. Ressourcen- und Werte-System

Die Spielenden verwalten mehrere zentrale Werte:

- Sauerstoff
- Energie
- Systemstabilität
- Mentale Belastung

Jede Entscheidung verändert mindestens einen dieser Werte positiv oder negativ. Kritische Schwellenwerte können ein sofortiges Spielende auslösen.

3. Logische Herausforderungen

Anstelle von Action-Sequenzen enthält das Spiel Denk- und Logikaufgaben, z. B.:

- Entschlüsseln eines Codes anhand vorheriger Hinweise
- Reihenfolge von Reparaturschritten korrekt planen
- Abwägen zwischen kurzfristiger Rettung und langfristiger Stabilität
- Kombinieren gesammelter Informationen aus vorherigen Story-Abschnitten

Diese Aufgaben erfordern Aufmerksamkeit und strategisches Denken, nicht Reaktionsgeschwindigkeit.

2.2 Spielziel

Das Ziel des Spiels ist:

- Die Raumstation stabil zu halten
- Ressourcen effizient zu verwalten
- Die Ursache des Signals zu verstehen
- Ein positives oder optimales Ende zu erreichen

Das Spiel kann:

- Erfolgreich beendet werden (neutrales, gutes oder „True Ending“)
- Vorzeitig durch Systemzusammenbruch enden

2.3 Progression und Motivation

Das Spiel enthält:

- Mehrere alternative Enden
- Ein Achievement-System
- Speicherung bereits erreichter Enden via LocalStorage
- Freischaltbare Zusatzinformationen bei erneutem Durchspielen
- Strategische Wiederspielbarkeit durch unterschiedliche Entscheidungswege

Spielende werden motiviert, verschiedene Strategien auszuprobieren, um alle möglichen Enden zu entdecken.

3. Visuelles Konzept

3.1 Gestaltung

Das visuelle Design orientiert sich an einem futuristischen Sci-Fi-Stil:

- Dunkle Hintergrundfarben (Schwarz, Dunkelblau)
- Neon-Akzentfarben (Cyan, Violett)
- Minimalistische, klare Benutzeroberfläche
- Animierter Sternenhintergrund
- Dezente Systemwarnungen (Blinkeffekte bei kritischen Werten)

Die Atmosphäre soll Isolation, Spannung und Entscheidungsdruck vermitteln.

3.2 Benutzeroberfläche

Die gesamte Navigation erfolgt innerhalb des Viewports ohne Seitenwechsel.

Angezeigt werden:

- Storytext im zentralen Bereich
- Entscheidungsoptionen als interaktive Buttons
- Dynamische Statusanzeigen (Sauerstoff, Energie, Stabilität, mentale Belastung)
- Visuelle Warnhinweise bei kritischen Zuständen
- End- und Game-Over-Screens
- Neustart-Funktion ohne Seitenreload

4. Technische Umsetzung

Das Spiel wird vollständig clientseitig mit HTML, CSS und JavaScript umgesetzt.

Geplante technische Kernaspekte:

- Speicherung der Story-Elemente in JSON-Dateien
- Dynamische Generierung von HTML-Inhalten via JavaScript
- Zentrales Game-State-Management
- Werte- und Schwellenlogik-System
- Entscheidungsbasierte Verzweigungen
- Automatisierte Event-Auswahl
- Speicherung von Fortschritt, Enden und Achievements via LocalStorage
- Umfassendes Audio-Design (Hintergrundmusik, Systemwarnungen, Klick-Sounds)

Als externe JavaScript-Library wird beispielsweise GSAP für Animationen eingesetzt.

5. Zielgruppe

Die Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von ca. 14–22 Jahren.

Das Spiel richtet sich an:

- Story-Interessierte mit Vorliebe für Sci-Fi
- Strategisch denkende Spielende
- Personen, die gerne Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen treffen
- Personen die gerne Achievements sammeln

Eine Spielrunde dauert ca. 5–10 Minuten und kann jederzeit neu gestartet werden.

6. Projektziele

- Vollständig im Browser spielbar
- Mehrere unterschiedliche Enden
- Strategisches Werte- und Entscheidungssystem
- Speicherung von Fortschritt und Achievements
- Intuitive Bedienung
- Atmosphärisches, konsistentes Design
- Gute Lesbarkeit
- Flüssige Animationen
- Klare Benutzerführung
- Hoher Wiederspielwert durch alternative Entscheidungswege